피부의 "광채"와 그 위치가 얼굴 인상에 주는 영향

원제 Facial radiance influences facial attractiveness and affective impressions of faces **저자** Hanako Ikeda, Yuriko Saheki, Keiko Tagai(시세이도 글로벌 이노베이션 센터), Yuichi Sakano, Atsushi Wada, Hiroshi Ando(오사카대·NICT CiNet) **발표** International Journal of Cosmetic Science 2021;43(2):144–157 (온라인 2020년 12월) · DOI 10.1111/ics.12673 · PMC8246902 **라이선스** CC BY 4.0 (그래서 전문번역이 있습니다). 출판사 PDF를 받을 수 없어 원문 `.pdf`는 PMC의 공개 XML로 만든 것이다(맨 위에 그렇게 적어 둠). **이해 상충** 시세이도 연구진이 주도한 연구(연구 절차도 시세이도 윤리위원회 승인).

> **한 줄**: 같은 얼굴에 반사만 바꿔 보여 주면, **얼굴 전체의 "광채(radiance)"**가 가장 어려 보이고 매력·호감 등 긍정 인상이 가장 높았다. **번들거림(oily shine)**은 무광보다는 낫지만 광채보다 못했다. 광채를 **볼에만** 주면 "건강해 보임", **T존에만** 주면 "여성스러움·밝은 피부" 쪽이 더 강했다.

무엇을 물었나

얼굴 매력에는 형태·색·결이 영향을 준다고 알려져 있지만, 피부의 **반사(윤기)**가 매력에 주는 영향을 실험으로 본 연구는 없었다. 두 가지를 물었다.

1. 반사의 **종류**(광채 / 번들거림 / 무광)가 매력과 인상을 바꾸나?
2. 반사의 **위치**(얼굴 전체 / 볼만 / T존만)가 중요하나? (T존 = 이마와 콧대)

어떻게

1. 자극 — 30~44세 일본 여성 모델 **10명**. 모델마다 잡티를 지운 "기본 얼굴"을 만들고, 같은 모델의 다른 사진(조명·화장품을 바꿔 찍음)에서 **반사 부분을 잘라 옮겨 붙여** 7가지 얼굴을 만듦(그림 1)

- 광채: 확산 반사(부드럽게 퍼지는 빛) + 정반사를 섞음
- 번들거림: 유분 많은 화장품 + 확산 안 된 강한 빛의 정반사(결이 거칠어 보임)
- 무광: 모든 하이라이트 제거
- 반사를 붙인 곳은 이마, 콧대, 볼, 턱의 **튀어나온 부분**
- 조건 7개 = 광채 × (전체·볼·T존) + 번들거림 × (전체·볼·T존) + 무광
- 모델은 45도 돌아앉아 **얼굴 왼쪽**이 찍힘(정면 사진이 아님)

2. 평가자 — 30~49세 일본 여성 **160명**(스킨케어에 월 1,000엔 이상 쓰는 사람). 16명씩 10개 조로 나눠, **한 사람은 모델 한 명의 7가지 얼굴만** 봄

3. 과제

- 과제 1: 한 장씩 5초 보고 **나이 추정**
- 과제 2: 두 장을 7초 나란히 보고, 어느 쪽이 더 "매력적인지" 등을 7단계로 답함(쌍비교, Scheffé법 나카야 변법). 인상어 10개: 매력적, 칭찬하고 싶다, 행복해 보인다, 호감, 피곤해 보인다, 여성스럽다, 건강해 보인다 / 광채 피부, 번들거리는 피부, 밝은 피부

결과

1. 나이 추정 (그림 4; 본문에는 조건별 평균 나이가 숫자로 나와 있지 않아 순서와 유의성만 적는다)

- **광채 · 얼굴 전체가 모든 조건보다 유의하게 어리게** 추정됐다(ps < 0.005). 조건의 주효과 $F(6,954) = 18.59$, $P < 0.001$
- 그림 4의 막대 순서: 광채 전체 < 광채 볼 ≈ 광채 T존 < 번들 세 조건 ≈ 무광
- 광채(볼)는 번들 전체·번들 볼·무광보다 어렸고, 광채(T존)는 무광보다 어렸다
- **번들거림 세 조건과 무광 사이에는 차이가 없었다** → 윤기라고 다 어려 보이는 건 아니다
- 볼과 T존의 광채는 **더해지는 효과**가 있었다(전체 광채가 부분 광채보다 어림)

2. 긍정 인상 종합 (긍정적 인상어 7개의 합; 그림 5)

- 광채 전체 ≫ 광채 볼 ≈ 광채 T존 > 번들거림 세 조건 > **무광이 가장 부정적**
- 번들 T존은 번들 전체보다 더 부정적

3. 위치에 따라 다른 인상 (표 1, 그림 6)

- **볼 광채 > T존 광채**: "광채 피부", "건강해 보인다"
- **T존 광채 > 볼 광채**: "여성스럽다", "밝은 피부"
- 매력·칭찬·행복·호감은 볼과 T존 사이에 차이가 없었다
- 저자 해석: 광채는 볼과 T존 **둘 다**에 있을 때 가장 강한 긍정 인상을 주고, 위치마다 강화하는 인상이 다르다

한계 (읽으며 본 것)

- **모델 10명, 평가자는 모두 30~40대 일본 여성**(저자도 문화 차이를 한계로 적음). 20대 한국 여성 평가자에게 같은 결과가 나올지는 모른다
- 얼굴을 **45도로 돌린 사진**이다. 정면 웹캠 영상과는 반사가 보이는 방식이 다르다
- 반사를 **디지털로 옮겨 붙였다**. 실제 하이라이터·베이스 제품의 결과가 아니다
- "광채"는 결국 자극 제작자와 저자들이 **보기에** 광채처럼 만든 것이다(5명이 적절성을 확인). 물리량(반사율 등)으로 정의하지 않았다
- 나이 차이는 그림으로만 제시되어 있고(세로축 34~42세 범위의 막대), 표 1의 점수는 쌍비교 척도라 크기를 직관적으로 해석하기 어렵다
- 시세이도 연구진의 연구이며 스킨케어·베이스 메이크업의 가치를 뒷받침하려는 목적이 명시돼 있다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 하이라이트 위치(볼 위 · T존)를 뒷받침하는 가장 직접적인 인상 실험이다. 우리 규칙이 하이라이트를 **이마·콧대(T존)와 광대 윗부분(볼)**에 두는데, 이 논문은 이 두 부위의 광채가 **각각 긍정 인상을 올리고, 둘 다 있을 때 가장 좋다**는 것을 보였다. "한 곳만" 보다 "두 곳을 함께"라는 코칭 문구의 근거가 된다.

2. 위치별로 다른 말을 해 줄 수 있다. 볼 광채 → "건강해 보임", T존 광채 → "여성스럽고 밝아 보임". VLM 코멘트에서 하이라이트 위치를 설명할 때 **왜 거기에 두는지**를 이 결과로 말할 수 있다.

3. "광채"와 "번들거림"을 구분해야 한다. 번들거림은 무광보다 조금 나았을 뿐, 나이 인상에서는 무광과 차이가 없었고 특히 **T존 번들거림은 부정적**이었다. 하이라이트를 "많이, 반짝이게"로 안내하면 안 되고, **은은하게·넓게 퍼지게**가 맞다. 웹캠만으로 두 가지를 구별하기는 어렵지만(정반사 크기·결의 거칠기 차이), VLM이 사진에서 **T존이 번들거리면** 파우더를 권하는 식의 코멘트로 쓸 수 있다.

4. 측정 쪽 주의. 반사는 조명 방향에 크게 좌우된다(이 논문도 조명을 바꿔 반사를 만들었다). 사용자의 웹캠 조명이 제각각이므로, 하이라이트는 지금처럼 **"확인만" 하고 점수로 매기지 않는** 방침이 맞다.